

PRÁTICA 2: ASSEMBLY (instruções de desvio, rotinas e switch-case)

Atividade individual

I. INSTRUÇÕES

- Na aula de apresentação, os alunos deverão explicar as principais decisões tomadas durante a codificação e executar os programas de modo a mostrar o funcionamento correto de cada um e/ou possíveis fontes de erros.
- Arquivo compactado nomeado "praticaX_nome_aluno.zip", onde X representa o número da prática entregue.
- Esse arquivo deve conter uma pasta com todos os arquivos de código-fonte dos programas em assembly gerados (*.asm) e o relatório (*.pdf). Após o upload do arquivo, faça o download e certifique-se de que o arquivo descompacta e que os arquivos são abertos corretamente.
- Também deverá ser entregue um arquivo *.pdf com imagens de tela da execução dos programas assembly mostrando o funcionamento correto de cada um. Escreva também um ou dois parágrafos explicando as principais decisões tomadas e o que deve ser evidenciado nas imagens de tela.

II. ATENÇÃO

- Todos os programas devem ser desenvolvidos usando **apenas** o conjunto de instruções do MIPS apresentado a seguir e a instrução LOAD ADRESS. Sim, é possível 😊

MIPS assembly language				
Category	Instruction	Example	Meaning	Comments
Arithmetic	add	add \$s1, \$s2, \$s3	\$s1 = \$s2 + \$s3	Three operands; data in registers
	subtract	sub \$s1, \$s2, \$s3	\$s1 = \$s2 - \$s3	Three operands; data in registers
	add immediate	addi \$s1, \$s2, 100	\$s1 = \$s2 + 100	Used to add constants
Data transfer	load word	lw \$s1, 100(\$s2)	\$s1 = Memory[\$s2 + 100]	Word from memory to register
	store word	sw \$s1, 100(\$s2)	Memory[\$s2 + 100] = \$s1	Word from register to memory
Conditional branch	branch on equal	beq \$s1, \$s2, 25	if (\$s1 == \$s2) go to PC + 4 + 100	Equal test; PC-relative branch
	branch on not equal	bne \$s1, \$s2, 25	if (\$s1 != \$s2) go to PC + 4 + 100	Not equal test; PC-relative
	set on less than	slt \$s1, \$s2, \$s3	if (\$s2 < \$s3) \$s1 = 1; else \$s1 = 0	Compare less than; for beq, bne
	set less than immediate	slti \$s1, \$s2, 100	if (\$s2 < 100) \$s1 = 1; else \$s1 = 0	Compare less than constant
Unconditional jump	jump	j 2500	go to 10000	Jump to target address
	jump register	jr \$ra	go to \$ra	For switch, procedure return
	jump and link	jal 2500	\$ra = PC + 4; go to 10000	For procedure call

III. APRESENTAR NA AULA DO DIA 28/08/2026 – É NECESSÁRIO ENTREGAR CÓDIGO E RELATÓRIO PARA ESSA PARTE

- 1) Faça um programa em assembly que mostre um menu de opções, receba a opção do usuário e os dados necessários para executar a operação escolhida. Você deve fazer a validação da opção fornecida pelo usuário, caso o valor informado seja menor que 0 ou maior do 3, você deve solicitar que ele forneça outra opção. Você pode usar os códigos gerados por você na última atividade prática.
 - a) Opção 1: Faça uma rotina que receba por parâmetro dois números e retorne 1 se o primeiro número digitado for maior do que a subtração do maior número pelo menor, ou retorne 0, caso contrário.
 - b) Opção 2: Faça um programa que receba do usuário um número e retorne o somatório de todos os números positivos menores ou iguais a ele.
 - c) Opção 3: Faça um programa que receba do usuário um número, para representar o número de termos (N) de uma sequência. A saída deve mostrar a seguinte sequência de valores na ordem crescente 1 2 4 6 8 10 12..., limitada por N termos.

IV. ENTREGAR CÓDIGO E RELATÓRIO NO MOODLE ATÉ 03/09/2026 ÀS 23H59

- 2) Faça um programa que solicite ao usuário que receba por parâmetro 10 números, faça a ordenação usando o algoritmo Bubble Sort (Método da Bolha) e mostre-os em ordem decrescente.
- 3) Faça um programa semelhante a uma calculadora com as seguintes rotinas:
 - a. Lê Dígito: recebe um valor informado pelo usuário;
 - b. Lê Opção: recebe a opção de operação definida pelo usuário;
 - c. Opção 1: soma dois números;
 - d. Opção 2: subtração de dois números;
 - e. Opção 3: multiplicação de dois números (calculada a partir de sucessivas somas);
 - f. Opção 4: exponencial de um número (calculada a partir de sucessivas somas);
 - g. Imprime: mostra na tela um valor (resultado)